吉隆坡中华独中统考预试
高中组

高级数学 (II)
(SC07)

试卷一　选择题

日期：2026 年 9 月 15 日
时间：07:55 a.m. - 08:45 a.m.
(60 分钟)

考生须知

1. 本科试卷共分两份:
   试卷一 : 选择题 (30 %)
   试卷二 : 作答题 (70 %)

2. 考生须于第一阶段规定的 1 小时内完成试卷一。 暂停 15 分钟后，才在第二阶段规定的 2 小时内作答试卷二

3. 试卷一选择题 15 题**全答**。 选出正确的答案，然后用 **5B** 铅笔将 **Smart Scan** 上相应的字母所在的小方格涂黑。

4. 可使用所规定的电子计算机进行演算。

5. 数学公式表在第 2 – 5 面。

6. 试卷一选择题共印八面。

1. 下列哪一个是函数 $f(x)=2\cdot 3^{x-1}+5, x\in R$ 的反函数？

A. $g_1(x)=\log_6(x-5)+1, x>5$　　B. $g_2(x)=\log_6(x-5)+1, x\in R$

C. $g_3(x)=\log_3\left(\frac{x-5}{2}\right)+1, x>5$　　D. $g_4(x)=\log_3\left(\frac{x-5}{2}\right)+1,\ x\in R$

2. 若 $z=\frac{1+\sqrt{3}i}{2}$，求 $(1-z+z^2-z^3)^{2026}$ 的值。

A. -1　　B. 1　　C. $-z$　　D. z^2

3. 已知 $a,b,c\in R$，且 $a>b$，则下列哪个不等式必定成立？

A. $ac^2>bc^2$　　B. $\frac{1}{a}<\frac{1}{b}$　　C. $a|c|>b|c|$　　D. $a-c>b-c$

4. 已知 $\overrightarrow{AB}=2\underline{i}-\underline{j}$ 及 $\overrightarrow{BC}=-\underline{i}+3\underline{j}$，则 $\cos\angle ABC=$_____。

A. $\frac{1}{\sqrt{2}}$　　B. $\frac{1}{2}$　　C. $-\frac{1}{2}$　　D. $-\frac{1}{\sqrt{2}}$

5. 已知无穷级数：$S=1-\frac{1}{2}\left(\frac{1}{4}\right)+\frac{1\cdot 3}{2\cdot 4}\left(\frac{1}{4}\right)^2-\frac{1\cdot 3\cdot 5}{2\cdot 4\cdot 6}\left(\frac{1}{4}\right)^3+\cdots$
则该级数的和 $S=$_____。

A. $\frac{\sqrt{5}}{2}$　　B. $\frac{2\sqrt{5}}{5}$　　C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　D. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$

6. 一个袋子中装有 4 个大小相同的球，其中 2 个是红球和 2 个是白球。现从中随机不放回依次摸出 2 个球。已知摸出的这 2 个球中至少有一个是红球，则这 2 个球都是红球的概率是多少？

A. $\frac{1}{6}$　　B. $\frac{1}{5}$　　C. $\frac{1}{3}$　　D. $\frac{1}{2}$

7. 若 $\frac{3\pi}{2} < \theta < \frac{5\pi}{2}$，则 $\sqrt{1+\sin\theta}$ = ?

A. $\sin\frac{\theta}{2}+\cos\frac{\theta}{2}$　　B. $\pm\left(\sin\frac{\theta}{2}+\cos\frac{\theta}{2}\right)$

C. $-\sin\frac{\theta}{2}-\cos\frac{\theta}{2}$　　D. $\pm\left(\sin\frac{\theta}{2}-\cos\frac{\theta}{2}\right)$

8. 求三角方程式 $\cos^2 x = |\sin 2x|$ 在 $0 \le x \le 2\pi$ 范围内解的个数？

A. 2　　B. 4　　C. 6　　D. 8

9. 已知直线 L 过点 $(-2,0)$，当直线 L 与圆 $x^2+y^2=2$ 有两个交点，则 L 的斜率m的取值范围是

A. $-1 < m < 1$　　B. $-\sqrt{2} < m < \sqrt{2}$

C. $-1 < m$ 或 $m > 1$　　D. $-\sqrt{2}$ 或 $m > \sqrt{2}$

10. 已知 F_1、 F_2 是椭圆 $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{9}=1$ 的两个焦点，过点F_2 的直线交椭圆于 A、B 两点，若 $AB=5$，则 AF_1+BF_1 等于_____。

A. 3　　B. 8　　C. 10　　D. 11

11. 应用移轴法将方程式 $xy+2x-3y-18=0$ 变换为 $x'y'=12$，试求新坐标系中的原点在原坐标系中的坐标。

A. $(3,-2)$　　B. $(-3,2)$　　C. $(-2,3)$　　D. $(2,-3)$

12. 计算极限 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{e^{2x}-1}{2xe^x}$ 的值。

A. 0　　B. $\frac{1}{2}$　　C. 1　　D. 2

13. 已知可导函数 $f(x)$ 满足 $f'(2)=3$，设函数 $g(x)=f(\sqrt{x^2+3})$，则曲线 $y=g(x)$ 在点 $(1,g(1))$ 处的切线斜率为_____。

A. $\frac{1}{2}$　　B. 1　　C. $\frac{3}{2}$　　D. 3

14. 考虑函数 $f(x)$ 在某一点 $x=x_0$ 处的连续性与可导性，下列哪个命题必定成立？

A. 若 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处连续，则 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处可导。

B. 若 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处不可导，则 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处一定不连续。

C. 若 $\lim_{x\to 0} f(x)=f(x_0)$，则 $f'(x_0)$ 必定存在。

D. 若 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处可导，则 $\lim_{x\to 0} f(x)=f(x_0)$。

15. 已知一质点沿直线运动，其速度函数为 $v(t)=3t^2-6t$（单位：m/s）。则该质点在首 3 秒内通过的总路程为多少？

A. 0m　　B. 4m　　C. 8m　　D. 12m

出题老师：陈盈颖老师

科主任：陈盈颖老师

